

Roll No

EC-603 (C) (GS)**B.Tech., VI Semester****Examination, June 2025****Grading System (GS)****Satellite Communication****Time : Three Hours****Maximum Marks : 70****Note:** i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) What is Frequency Allocation? List and briefly describe the main frequency bands used in satellite communication.
आवृत्ति आवंटन क्या है? उपग्रह संचार में प्रयुक्त मुख्य आवृत्ति बैंडों की सूची बनाइए और उनका संक्षेप में वर्णन करें।
- b) Given a satellite in an elliptical orbit around the Earth, use Kepler's second law to explain how the satellite's speed varies at different points in its orbit.
पृथ्वी के चारों ओर एक अण्डाकार कक्षा में एक उपग्रह को देखते हुए, केपलर के दूसरे नियम का उपयोग करके बताइए उपग्रह की गति उसकी कक्षा में विभिन्न बिन्दुओं पर कैसे भिन्न होती है?

EC-603 (C) (GS)

PTO

2. a) Design a sun-synchronous orbit for an Earth observation satellite. Calculate the required orbital parameters to ensure the satellite passes over the same location on Earth at the same local solar time each day.
पृथ्वी अवलोकन उपग्रह के लिए एक सूर्य-तुल्यकालिक कक्षा डिजाइन करें। यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कक्षीय मापदंडों की गणना करें कि उपग्रह प्रत्येक दिन एक ही स्थानीय सौर समय पर पृथ्वी पर एक ही स्थान से गुजरता है।
- b) What is a Geostationary orbit? Explain the main advantages of using a geostationary orbit for communication satellites.
भूस्थैतिक कक्षा क्या है? संचार उपग्रहों के लिए भूस्थैतिक कक्षा का उपयोग करने के मुख्य लाभों की व्याख्या करें।
3. a) Define the limits of visibility for geostationary satellites. What factors determine the visibility limits of a geostationary satellite from a specific location on Earth? ~~भूस्थैतिक उपग्रहों के लिए दृश्यता की सीमाएँ परिभाषित करें। कौन से कारक पृथ्वी पर किसी विशिष्ट स्थान से भूस्थैतिक उपग्रह की दृश्यता सीमा निर्धारित करते हैं?~~
- b) Define Antenna polarization. What are the different types of antenna polarization commonly used in satellite communications?
ऐन्टेना ध्रुवीकरण को परिभाषित करें। उपग्रह संचार में आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के एंटीना ध्रुवीकरण क्या हैं?
4. a) Discuss the significance of the space segment in enabling global communication networks. How has it revolutionized communication systems?
वैश्विक संचार नेटवर्क को सक्षम करने में अंतरिक्ष खंड के महत्व पर चर्चा करें। इसने संचार प्रणालियों में कैसे क्रांति ला दी है?

EC-603 (C) (GS)

Contd...

- b) Discuss the role of transponders in satellite communication. How do they facilitate the relay of signals between ground stations?
उपग्रह संचार में ट्रांसपोंडर की भूमिका पर चर्चा करें। वे ग्राउंड स्टेशनों के बीच सिग्नलों के रिले को कैसे सुविधाजनक बनाते हैं?
5. a) Explain the setup and functionality of a receive-only home TV system. What types of signals can be received using this system?
केवल-प्राप्त होम टीवी सिस्टम की सेटअप और कार्यक्षमता की व्याख्या करें। इस प्रणाली का उपयोग करके किस प्रकार के सिग्नल प्राप्त किये जा सकते हैं?
- b) Explain how EIRP is calculated and its significance in determining the coverage area and signal strength of satellite communication.
बताएं कि EIRP की गणना कैसे की जाती है और उपग्रह संचार के कवरेज क्षेत्र और सिग्नल शक्ति को निर्धारित करने में इसका महत्व क्या है?
6. a) Define System noise. Discuss the effects of system noise on the quality and reliability of satellite communication links.
सिस्टम शोर को परिभाषित करें। उपग्रह संचार लिंक की गुणवत्ता और विश्वसनीयता पर सिस्टम शोर के प्रभावों पर चर्चा करें।
- b) Explain how rain attenuation is quantified and its impact on the performance of satellite communication systems.
बताएं कि वर्षा क्षीणन की मात्रा कैसे मापी जाती है और इसका उपग्रह संचार प्रणालियों के प्रदर्शन पर क्या प्रभाव पड़ता है?

7. a) Outline the steps involved in installing a DBS-TV antenna. How can potential obstacles such as buildings or trees affect antenna installation?
DBS-TV एंटीना स्थापित करने में शामिल चरणों की रूपरेखा तैयार करें। इमारतें या पेड़ जैसी संभावित बाधाएं एंटीना स्थापना को कैसे प्रभावित कर सकती हैं?
- b) Consider a scenario where a company plans to deploy a VSAT system to connect remote offices. Outline the steps involved in designing and implementing the VSAT network, including network planning, equipment selection and installation.
ऐसे परिदृश्य पर विचार करें जहाँ एक कंपनी दूरस्थ कार्यालयों को जोड़ने के लिए VSAT प्रणाली तैनात करने की योजना बना रही है। नेटवर्क योजना, उपकरण चयन और स्थापना सहित VSAT नेटवर्क को डिजाइन और कार्यान्वित करने में शामिल चरणों की रूपरेखा तैयार करें।
8. Write a short note any two
a) Orbit Perturbations
b) Morelos and Satmex 5
c) Transmission Losses
d) Satellite Radio Broadcasting
किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें।
अ) कक्षा गड़बड़ी
ब) मोरेलोस और सैटमेक्स 5
स) ट्रांसमिशन हानियाँ
द) सैटेलाइट रेडियो प्रसारण
